

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 04-nov-2014

Fecha de revisión 11-jun-2015

Número de Revisión 2

1. Identificación

Nombre Del Producto Safranin O Stain Solution

Cat No. : 23-005-260

Sinónimos No hay información disponible

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.

Usos desaconsejados No hay información disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa

Richard Allan Scientific
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific
4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008
Tel: (800) 522-7270

Teléfono de emergencia

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

2. Identificación de los peligros

Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Líquidos inflamables	Categoría 3
Carcinogenicidad	Categoría 1A
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)	Categoría 1
Órganos diana Sistema nervioso central.	
Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)	Categoría 2
Órganos diana Riñón, Hígado.	

Elementos de la etiqueta

Palabras de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

Líquidos y vapores inflamables
Puede provocar somnolencia o vértigo
Puede provocar cáncer
Provoca daños en los órganos
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Mantener en lugar fresco

Respuesta

EN CASO DE exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico

Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

Piel

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse

Incendio

En caso de incendio: Utilizar CO₂, polvo seco o espuma como método de extinción

Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en un vertedero autorizad

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**Otros peligros**

CUIDADO! Este producto contiene un producto químico conocido en el estado de California por provocar defectos de nacimiento u otros perjuicios reproductores.

Toxicidad aguda Desconocido

.? % de la mezcla consiste en ingredientes de toxicidad desconocida.

3: Composición/información sobre los componentes

Componente	Nº. CAS	Porcentaje en peso
Agua	7732-18-5	78 - 82
Ethyl alcohol	64-17-5	17 - 20
Methyl alcohol	67-56-1	1.0
Isopropyl alcohol	67-63-0	1.0
Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-phenyl-, chloride	477-73-6	< 1.0

4. Primeros auxilios

Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consulte al médico.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.
Inhalación	Sacar al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. No utilizar técnicas de reanimación boca a boca cuando la víctima haya ingerido o inhalado la sustancia; inducir la respiración artificial con un dispositivo médico al efecto. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.
Ingestión	No provocar el vómito. Consulte al médico.
Principales síntomas y efectos	Dificultades respiratorias. Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos
Notas para el médico	Tratar los síntomas

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua pulverizada. Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.
Medios de extinción no apropiados	No hay información disponible
Punto de inflamación	36.7 °C / 98.1 °F
Método -	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Límites de explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Sensibilidad a impactos mecánicos	No hay información disponible
Sensibilidad a descargas estáticas	No hay información disponible

Peligros específicos que presenta el producto químico

Inflamable. Riesgo de ignición. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono Dióxido de carbono (CO₂)

Precauciones para los bomberos y equipo protector

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.

NFPA

Salud
3

Inflamabilidad
3

Inestabilidad
0

Peligros físicos
N/A

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	Utilícese equipo de protección individual. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Precauciones relativas al medio ambiente	No debe liberarse en el medio ambiente. Para más información ecológica, ver el apartado 12.
Métodos de contención y limpieza	Retirar todas las fuentes de ignición. Absorber con material absorbente inerte. Evítese la

acumulación de cargas electroestáticas. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Llevar equipo de protección individual. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. No respirar vapores o niebla de pulverización. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir.

Almacenamiento

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Área de productos inflamables.

8. Controles de exposición / protección personal

Pautas relativas a la exposición

Componente	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
Ethyl alcohol	STEL: 1000 ppm	(Vacated) TWA: 1000 ppm (Vacated) TWA: 1900 mg/m ³ TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³	IDLH: 3300 ppm TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³
Methyl alcohol	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin	(Vacated) TWA: 200 ppm (Vacated) TWA: 260 mg/m ³ (Vacated) STEL: 250 ppm (Vacated) STEL: 325 mg/m ³ Skin TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³	IDLH: 6000 ppm TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 325 mg/m ³
Isopropyl alcohol	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm	(Vacated) TWA: 400 ppm (Vacated) TWA: 980 mg/m ³ (Vacated) STEL: 500 ppm (Vacated) STEL: 1225 mg/m ³ TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³	IDLH: 2000 ppm TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³

Componente	Quebec	Mexico OEL (TWA)	Ontario TWAEV
Ethyl alcohol	TWA: 1000 ppm TWA: 1880 mg/m ³	TWA: 1000 ppm TWA: 1900 mg/m ³	STEL: 1000 ppm
Methyl alcohol	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 328 mg/m ³ Skin	TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 310 mg/m ³	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm Skin
Isopropyl alcohol	TWA: 400 ppm TWA: 985 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1230 mg/m ³	TWA: 400 ppm TWA: 980 mg/m ³ STEL: 500 ppm STEL: 1225 mg/m ³	TWA: 200 ppm STEL: 400 ppm

Leyenda

ACGIH - Conferencia Americana de Higiene Industrial
OSHA Administración de Seguridad y Salud
NIOSH IDLH: Peligro inmediato para la vida o la salud

Disposiciones de ingeniería

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.

Equipo de protección personal

Protección ocular y de la cara: Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe

en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

Protección de la piel y el cuerpo Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

Protección respiratoria Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

Medidas de higiene Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido
Aspecto	rojo
Olor	acre
Umbral olfativo	No hay información disponible
pH	No hay información disponible
Punto/intervalo de fusión	No hay datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	No hay información disponible
Punto de inflamación	36.7 °C / 98.1 °F
Índice de evaporación	No hay información disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Inflamabilidad o explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Presión de vapor	No hay información disponible
Densidad de vapor	No hay información disponible
Densidad relativa	No hay información disponible
Solubilidad	No hay información disponible
Coeficiente de reparto octanol: agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad	No hay información disponible

10. Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Estabilidad	Estable en condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse	Productos incompatibles. Calor, llamas y chispas.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, Peróxidos, Ácidos, Cloruros de ácidos, Anhídridos de ácidos, Metales
Productos de descomposición peligrosos	Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO ₂)
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto	No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto
DL50 oral	A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.
DL50 cutánea	A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.
Vapor LC50	A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

Información sobre los componentes

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Ethyl alcohol	7060 mg/kg (Rat)	No listado	20000 ppm/10H (Rat)
Methyl alcohol	6200 mg/kg (Rat)	15800 mg/kg (Rabbit)	64000 ppm (Rat) 4 h 83.2 mg/L (Rat) 4 h
Isopropyl alcohol	5840 mg/kg (Rat)	13900 mg/kg (Rat) 12870 mg/kg (Rabbit)	72.6 mg/L (Rat) 4 h

Productos Toxicológicamente No hay información disponible**Sinergísticos****Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo****Irritación** No hay información disponible**Sensibilización** No hay información disponible**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Componente	Nº. CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	México
Agua	7732-18-5	No listado	No listado	No listado	No listado	No listado
Ethyl alcohol	64-17-5	Group 1	No listado	A3	X	No listado
Methyl alcohol	67-56-1	No listado	No listado	No listado	No listado	No listado
Isopropyl alcohol	67-63-0	No listado	No listado	No listado	No listado	No listado
Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimet hyl-5-phenyl-, chloride	477-73-6	No listado	No listado	No listado	No listado	No listado

IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

Efectos mutágenos No hay información disponible**Efectos sobre la reproducción** Han ocurrido efectos reproductivos en los seres humanos.**Efectos sobre el desarrollo** Sustancias que han demostrado provocar toxicidad para el desarrollo en humanos.**Teratogenicidad** Han ocurrido efectos teratogénicos en los seres humanos.**STOT - exposición única** Sistema nervioso central**STOT - exposición repetida** Riñón Hígado**Peligro por aspiración** No hay información disponible**Síntomas / efectos, agudos y retardados** Pueden ser síntomas de sobreexposición cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible**Otros efectos adversos** Se han comunicado efectos tumorigénicos en animales de experimentación. Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.**12. Información ecológica****Ecotoxicidad**

No tirar los residuos por el desagüe.

Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	Microtox	Pulga de agua
Ethyl alcohol	EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris)	Fathead minnow (Pimephales promelas)	Photobacterium phosphoreum:EC50 = 34634	EC50 = 9268 mg/L/48h EC50 = 10800 mg/L/24h

		LC50 = 14200 mg/l/96h	mg/L/30 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min	
Methyl alcohol	No listado	Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h	EC50 = 39000 mg/L 25 min EC50 = 40000 mg/L 15 min EC50 = 43000 mg/L 5 min	EC50 > 10000 mg/L 24h
Isopropyl alcohol	1000 mg/L EC50 > 96 h 1000 mg/L EC50 > 72 h	1400000 µg/L LC50 96 h 11130 mg/L LC50 96 h 9640 mg/L LC50 96 h	= 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min	13299 mg/L EC50 = 48 h 9714 mg/L EC50 = 24 h

Persistencia y degradabilidad No hay información disponible
Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad

Componente	log Pow
Ethyl alcohol	-0.32
Methyl alcohol	-0.74
Isopropyl alcohol	0.05

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

Componente	RCRA - Residuos de la serie U	RCRA - Residuos de la serie P
Methyl alcohol - 67-56-1	U154	-

14. Información sobre el transporte

DOT

Nº ONU UN1170
 Designación oficial de transporte ETANOL
 Clase de peligro 3
 Grupo de embalaje III

TDG

Nº ONU UN1170
 Designación oficial de transporte ETANOL
 Clase de peligro 3
 Grupo de embalaje III

IATA

Nº ONU UN1170
 Designación oficial de transporte ETANOL
 Clase de peligro 3
 Grupo de embalaje III

IMDG/IMO

Nº ONU UN1170
 Designación oficial de transporte ETANOL
 Clase de peligro 3
 Grupo de embalaje III

15. Información reglamentaria

Todos los componentes del producto están en las siguientes listas de inventario: Australia X = enumeran China Canadá El producto ha sido clasificado y etiquetado conforme a las directivas de la CE o las correspondientes leyes nacionales El producto

está clasificado y etiquetado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE Europa TSCA Corea Filipinas

Inventarios internacionales

Componente	TSCA	DSL	NDSL	EINECS	ELINCS	NLP	PICCS	ENCS	AICS	IECSC	KECL
Agua	X	X	-	231-791-2	-		X	-	X	X	X
Ethyl alcohol	X	X	-	200-578-6	-		X	X	X	X	X
Methyl alcohol	X	X	-	200-659-6	-		X	X	X	X	X
Isopropyl alcohol	X	X	-	200-661-7	-		X	X	X	X	X
Phenazinium, 3,7-diamino-2,8-dimethyl-5-p henyl-, chloride	X	X	-	207-518-8	-		X	X	X	X	X

Leyenda:

X - Incluido

E - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA.

F - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA.

N - Indicates a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used.

P - Indicates a commenced PMN substance

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule

T - Indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA.

XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).

Y1 - Indicates an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater.

Y2 - Indicates an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule.

Reglamentaciones Federales

TSCA 12(b)

No es aplicable

SARA 313

Componente	Nº. CAS	Porcentaje en peso	SARA 313 - % valores umbral
Methyl alcohol	67-56-1	1.0	1.0
Isopropyl alcohol	67-63-0	1.0	1.0

SARA 311/312 Clasificación de sustancias peligrosas

Peligro agudo para la salud	Sí
Peligro crónico para la salud	Sí
Peligro de incendio	Sí
Escape Brusco de Presión Peligrosa	No
Riesgo de reacción	No

Ley del Agua Limpia

No es aplicable

Ley del Aire Limpio

Componente	HAPS Data	Class 1 Ozone Depletors	Class 2 Ozone Depletors
Methyl alcohol	X		-

OSHA Administración de Seguridad y Salud

No es aplicable

CERCLA

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302)

Componente	Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas	CERCLA EHS RQs
Methyl alcohol	5000 lb	-

Proposición 65 de California

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65: Solo se

considera al alcohol etílico como riesgo para el desarrollo según la Propuesta 65 cuando se ingiere como bebida alcohólica

Componente	Nº. CAS	Prop. 65 de California	Prop 65 NSRL	Categoría
Ethyl alcohol	64-17-5	Development (alcoholic beverages only)	-	Developmental Carcinogen
Methyl alcohol	67-56-1	Developmental	-	Developmental

Estado-RTK

Componente	Massachusetts	Nueva Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Agua	-	-	X	-	-
Ethyl alcohol	X	X	X	X	X
Methyl alcohol	X	X	X	X	X
Isopropyl alcohol	X	X	X	-	X

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y
 Contaminante marino DOT N
 DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado Riesgo grave, grado 3

Canadá

Este producto se ha clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo del Reglamento de productos controlados (CPR) y la FDS contiene toda la información que requiere el CPR

Clase de peligro WHMIS B2 Líquido inflamable
 D2A Materiales muy tóxicos

**16. Otra información**

Preparado por Asuntos normativos
 Richard Allan Scientific
 A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific
 Tel: (800) 522-7270

Fecha de preparación 04-nov-2014

Fecha de revisión 11-jun-2015

Fecha de impresión 11-jun-2015

Resumen de la revisión La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser

válida para tal material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad